使用 AI 於金融防詐

張智星
玉山金控 科技長

Taiwan AI Academy

大綱

- 玉山目前的防詐措施
  - 警示帳戶偵測
    - 使用帳戶基本特徵
    - 使用金流資訊及圖特徵
  - ATM車手偵測
  - 信用卡盜刷偵測
- 展望未來：金融無塵室
  - 跨銀行打詐
  - 跨行業打詐

詐騙在台灣

- **臺灣詐騙統計數據（2024年11月）**
  - 報案件數：18,204 件
  - 總損失金額：約新台幣 126 億元
- **主要詐騙類型**
  - 投資詐騙
  - 商品 / 服務詐騙（如釣魚網站）
  - 網路交友詐騙
  - 恐嚇勒索（如勒索病毒）
  - 求職 / 工作詐騙
  - 中獎通知詐騙
  - 冒充身分詐騙（如深偽技術 Deepfake）
  - 其他

警政署165打詐儀錶板: https://165dashboard.tw

警示帳戶偵測

什麼帳戶需要被提醒？

- 人頭帳戶
- 閒置帳戶遭人冒用

為何重要？

- 對社會大眾財物安全造成威脅
- 應主管機關監理要求，耗費大量管理成本
- 過多本行顧客遭認定為警示戶有損企業形象

為何困難？

- 犯案前與一般帳戶行為無異
- 異常金流難具體定義
- 現有經驗多來自個案分析，難系統化

警示帳戶的認定與處置

- 存款帳戶被有心人士用於詐騙，經民眾報案後，檢警通報各金融機構
- 經確認為警示戶後，銀行須暫停該帳戶轉出功能

警示帳戶偵測模型

1 詐騙集團 起手式

2 詐騙集團 詐騙金流

3 玉山銀行 偵測警示

玉山銀行 設控帳戶

1 首筆詐款前 最後一次臨櫃行為

1. 列舉可疑起手式
2. 提醒分行加強關懷、提前預警可疑行為

2 ATM異常提款

1. 分析ATM提領時間差
   → 識別連續提領區間
2. 搭配分行影像
3. 識別車手提領行為

3 偵測車手網路

1. 繪製車手約轉網路、小額金流網路
   → 識別疑似詐騙集團
2. 識別潛在警示戶
   → 提供業管阻詐

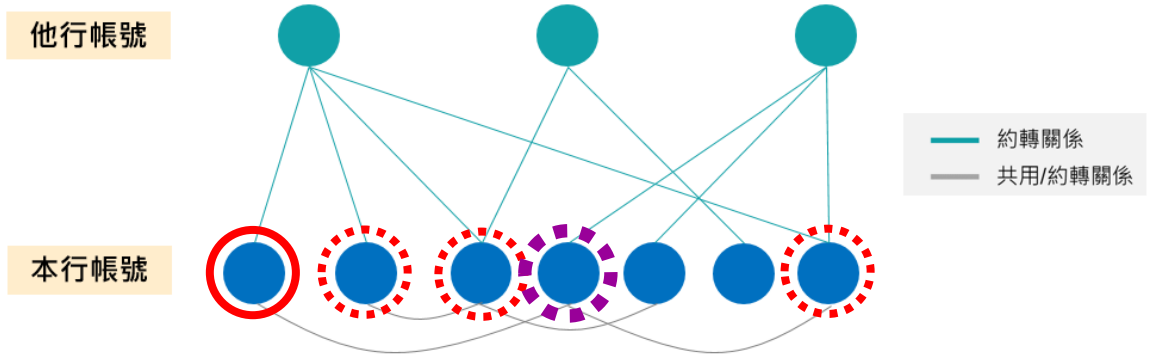
3 識別弱點通路

1. 分析車手現身的ATM找出熱點區
   → 高風險帳戶出沒地
2. 提供行舍升級建議

3 提升業務邏輯效益

1. 業管邏輯篩選可疑戶
2. 智金協助回測有效性(統計檢定、名單量)
3. 業務邏輯去蕪存菁
   → 降低誤抓名單

1 異常行為預警模型



3 警示帳戶偵測模型：使用帳戶基本特徵

帳戶基本資訊
職業、往來產品註記、AuM

交易當下資訊
交易時間、交易金額、餘額

近期交易彙總
交易筆數、交易金額、交易時間差

疑似人頭戶
印鑑變更、帳戶事故、變更帳密

疑似異常金流
帳戶金流快進快出、久未往來交易

交易對手資訊
約定轉帳戶數、共同交易對手

玉山警示帳戶偵測模型 - 玉山哨兵模型（使用帳戶基本特徵）

透過有 AI 把關每天進行的台幣異常交易，搭配自動化設控機制控管有可疑行徑的帳戶

模型訓練及預測目標

顧客基本資料

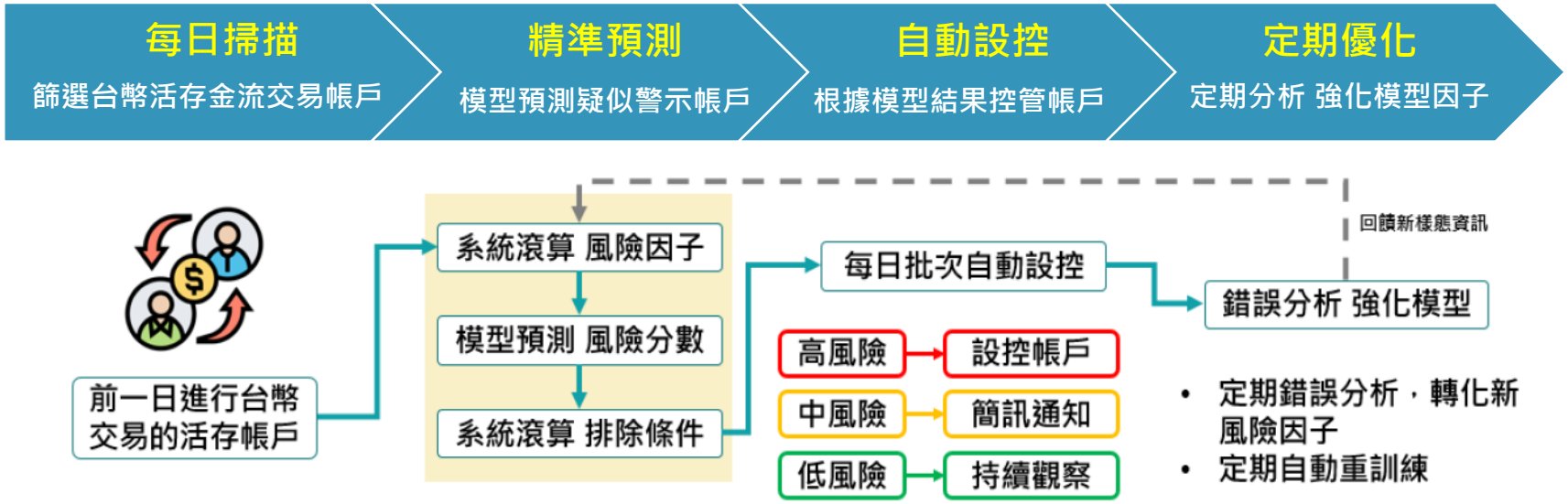
＋

帳戶活動資訊

⋮

警示帳戶的機率值

導入模型的作業流程



產生效益

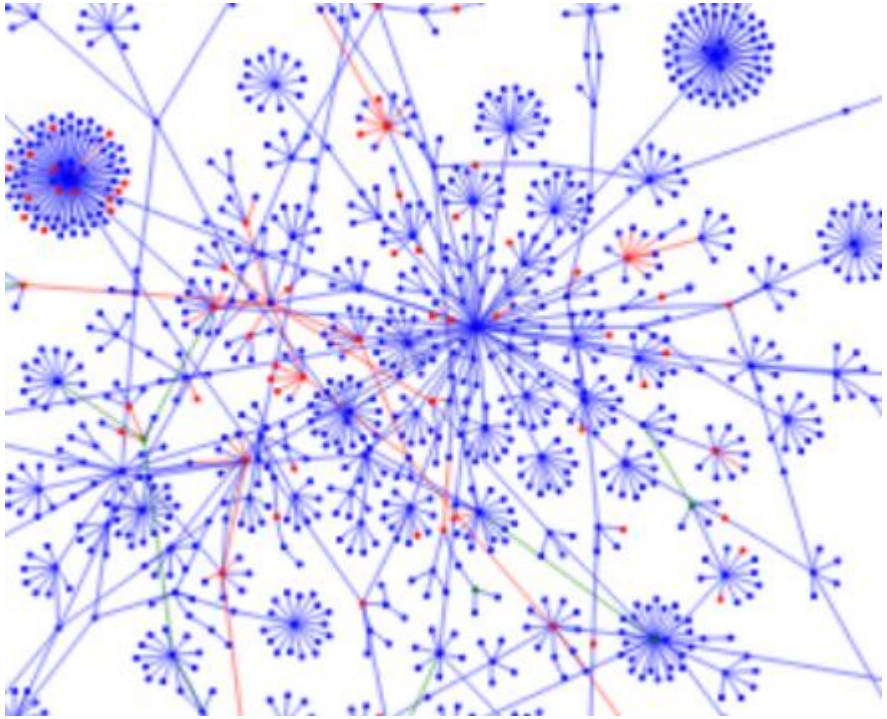
2023 & 2024 年

1. 每月預測為警示帳戶佔玉山警示帳戶的比例達 **60%**， 節省約 50 名偵測人力
2. 持續設控的帳戶超過 **4,000 個帳戶**，**防止逾 7,000 萬元** 可能贓款持續擴散

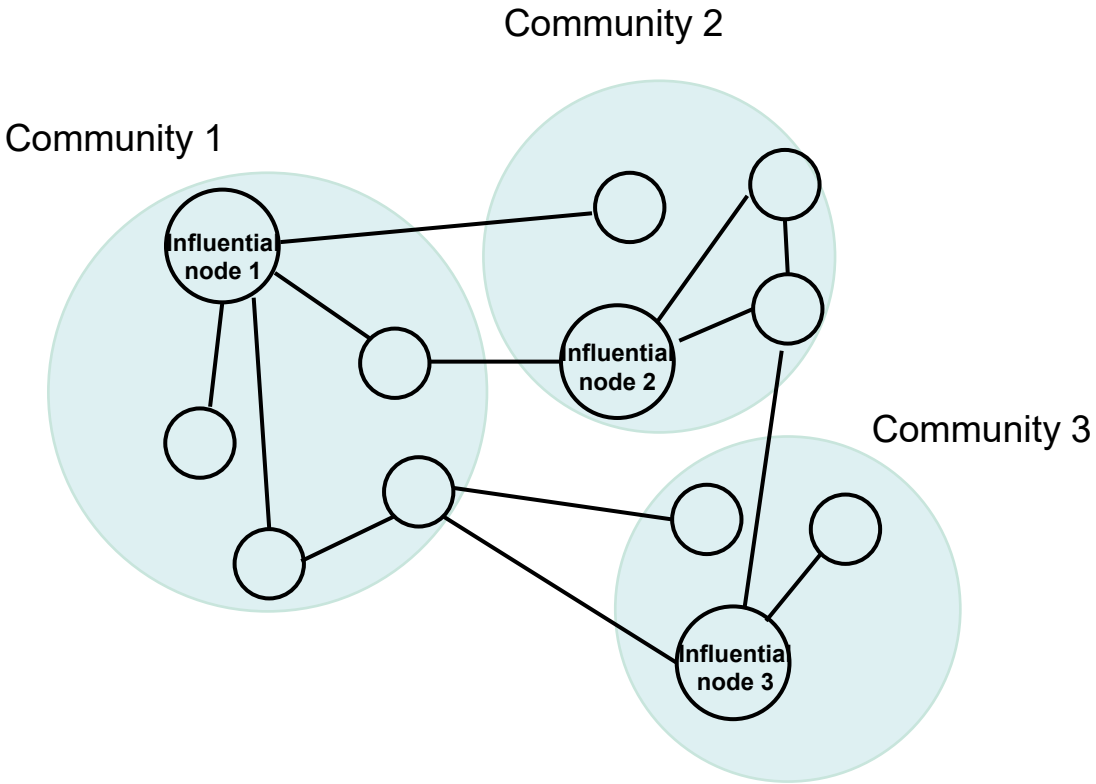
- 模型訓練週期：1個月（約新增300個警示帳戶）
- 模型計算週期：
  - 24 小時 ➔ 每天模型重新計算1次
  - 6 小時 ➔每天模型重新計算4次
  - 5 分鐘 ➔每天模型重新計算288次

以金流代表連結的帳戶圖結構

Red : Fraud **Blue: Regular**



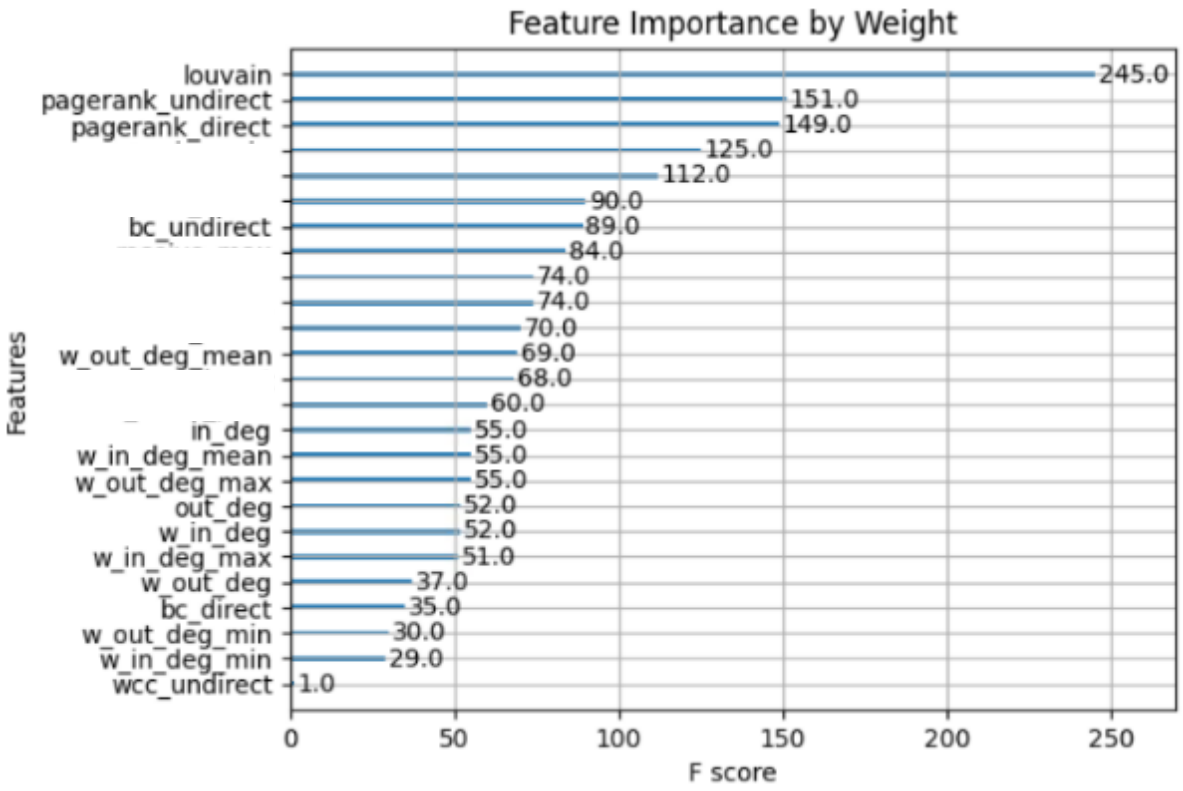
This 3-hop graph, originating from alert accounts, is too complex to be effectively analyzed using custom-defined rules



Leverage graph algorithms such as community detection and centrality to identify communities and influential nodes

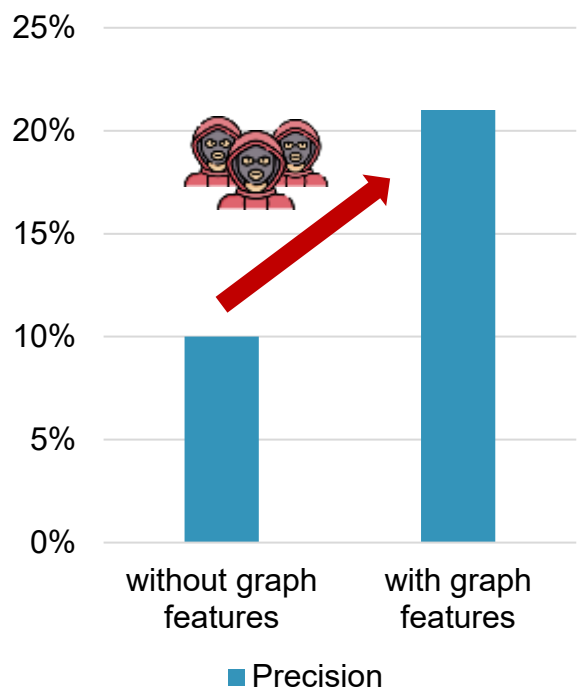
使用金流資訊及圖特徵的模型成效

Graph of 20-million links and 15-million nodes (Training: Jan to April 2024, Test: May 2024)



By XGBoost, top 3 important features are graph features

- Model identify **50+ alert accounts**
- Prevent losses of **40 million**



Account specific info is not used here!

Graph algorithms and graph structures play a crucial role!

This only represents single bank's data. By incorporating data from other financial institutions, we can further enhance our ability to protect customers' assets !

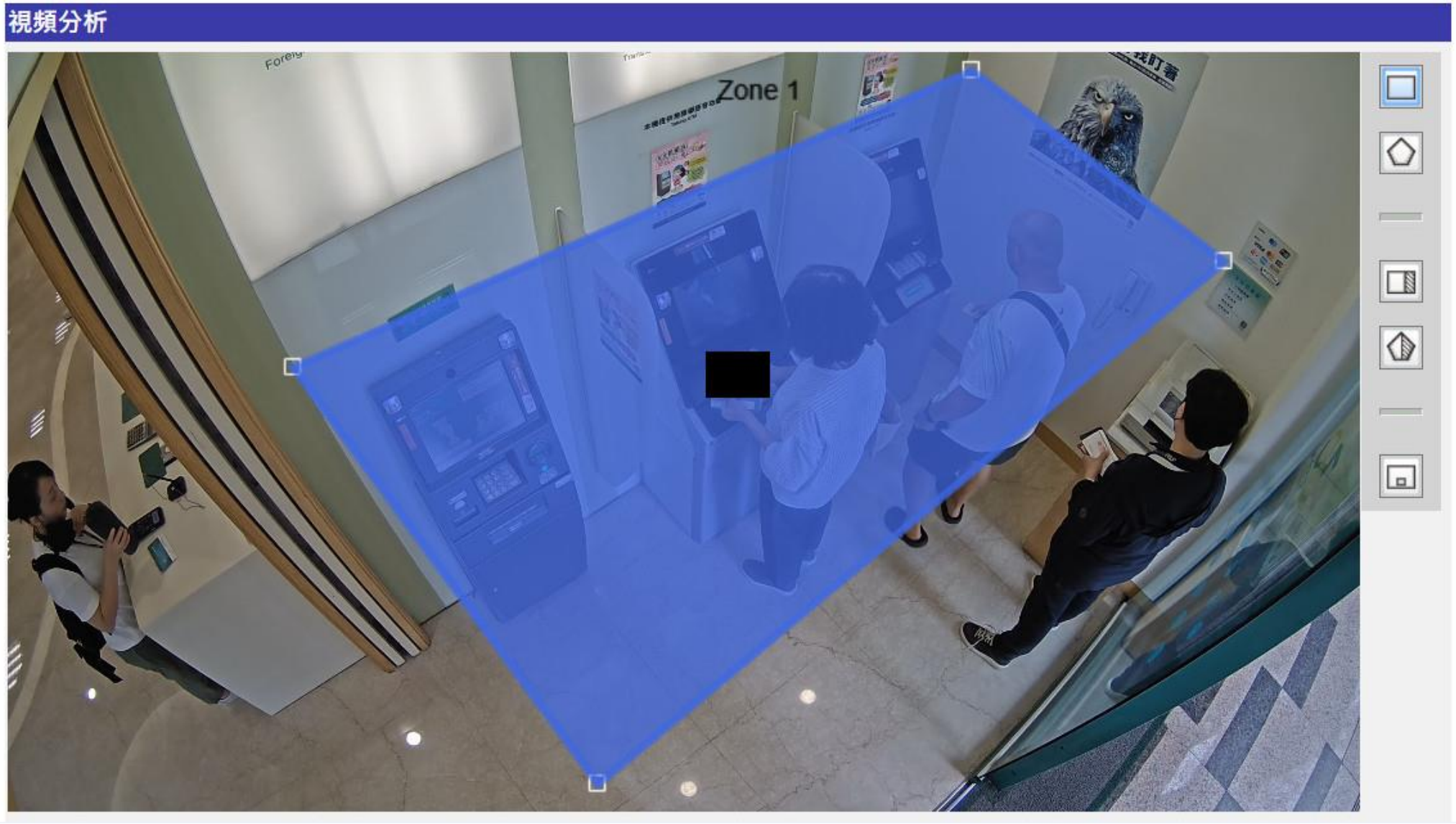
ATM 車手的特徵

- 行為特徵
  - 持多張金融卡連續提領
  - 待在 ATM 前超過五分鐘
  - 提領至上限
  - 跨日提領（通常在午夜左右）
  - 領款後不點鈔、快速離開
- 外觀特徵（不見得符合）
  - 一般會戴口罩，老車手會戴帽子
  - 若為12～18歲的少年車手，因為罰則輕，可能都不戴口罩
  - 部份被詐騙集團吸收的年輕人會在脖子刺青

113年11月全國詐騙受理件數為18,204件，
財產損失金額為126億元。

https://www.thenewslens.com/article/162669

攝影機安裝位置



方法一：整部視訊送入 LLM

- 方法：將整部視訊送入 Gemini-1.5 pro 直接進行分析
- Prompt
  - 現在你會收到一段 ATM 房間的監視錄影影像，試著描述影像中的人有哪些行為，越詳細越好，並嘗試判斷此些行為是否符合詐騙集團的車手特徵。可能的車手樣態如下：
    - 一般會戴口罩，老車手會多戴帽子，但若為12 歲以上未滿 18 歲的少年車手，因適用少年事件處理法(罰責輕)，所以甚至會不戴口罩。
    - 持多張金融卡連續提領。
    - 領款後不點鈔。
    - 部分車手脖子有刺青。
- 結論
  - 判斷的結果不理想，LLM 還無法理解這麼細的行為（點鈔、換卡等）
  - 還會有幻覺或誤判，把沒刺青的人看成有刺青

方法二：逐禎輸入LLM (1/3)

- 方法：影片 FPS=9，每一秒切 1 frame 送進 Gemini 1.5 pro
- Prompt:
  - 你會收到一張 ATM 房間的監視錄影影像，依據影像中人的行為，判斷以下哪個敘述為真? 僅須回答選項即可

    (A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM it ➔ (A) No touch

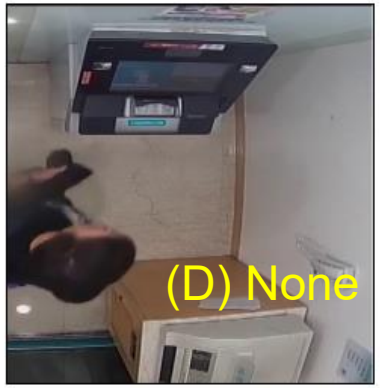
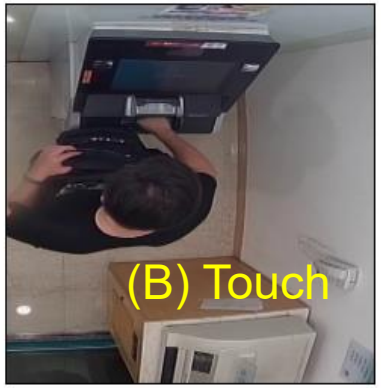
    (B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵 ➔ (B) Touch

    (C) 領錢、點鈔 ➔ (C) Count

    (D) 無法清楚辨識，或是影像中沒有人 ➔ (D) None

方法二：逐禎輸入LLM (2/3)

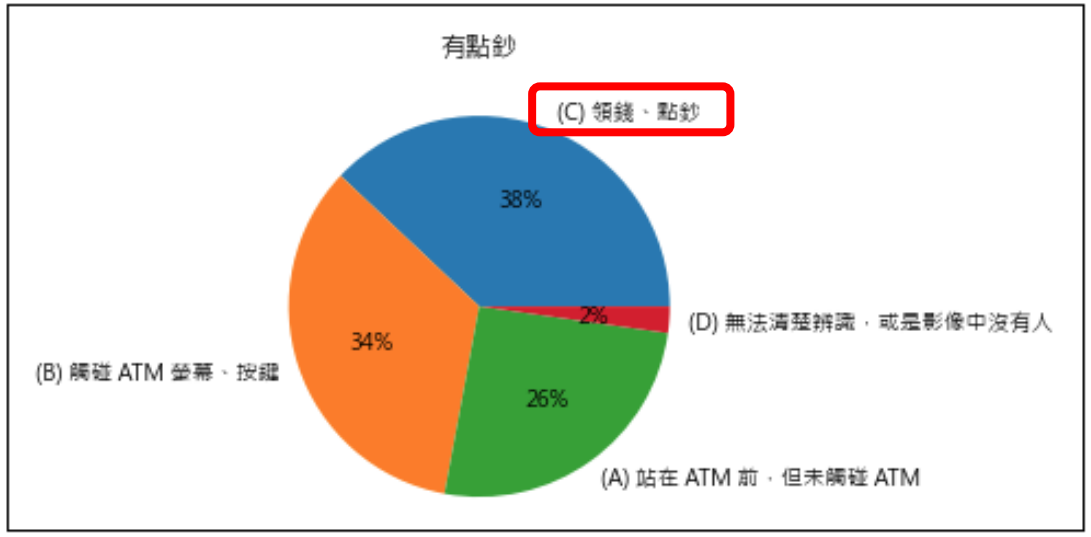
- 逐禎分類結果

檔案	Frame1	Frame2	...	FrameN	FrameN	FrameN
CDM吐鈔-2024.09.30-23.23.35-m43.mkv	(D) 無法清楚辨識，或是影像中沒有人 	(A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM	...	(B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵 	(C) 領錢、點鈔	(A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM
CDM吐鈔-2024.10.09-18.51.30-05m34s.mkv	(A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM	(B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵	...	(B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵	(C) 領錢、點鈔	(C) 領錢、點鈔

方法二：逐禎輸入LLM (3/3)

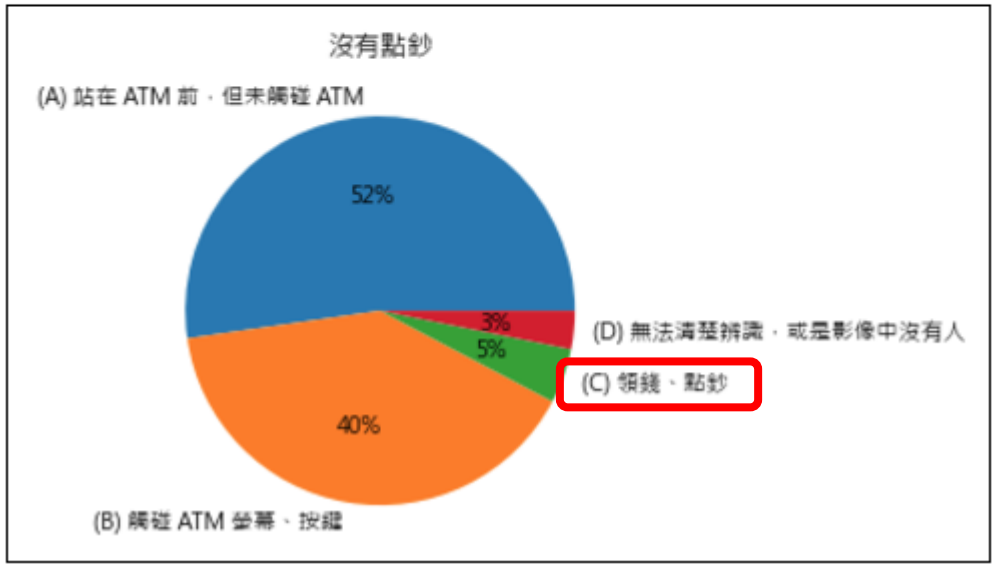
- 有點鈔的三部片

	video1	video2	video3
(A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM	10%	30%	34%
(B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵	52%	38%	14%
(C) 領錢、點鈔	37%	27%	49%
(D) 無法清楚辨識，或是影像中沒有人	1%	5%	3%



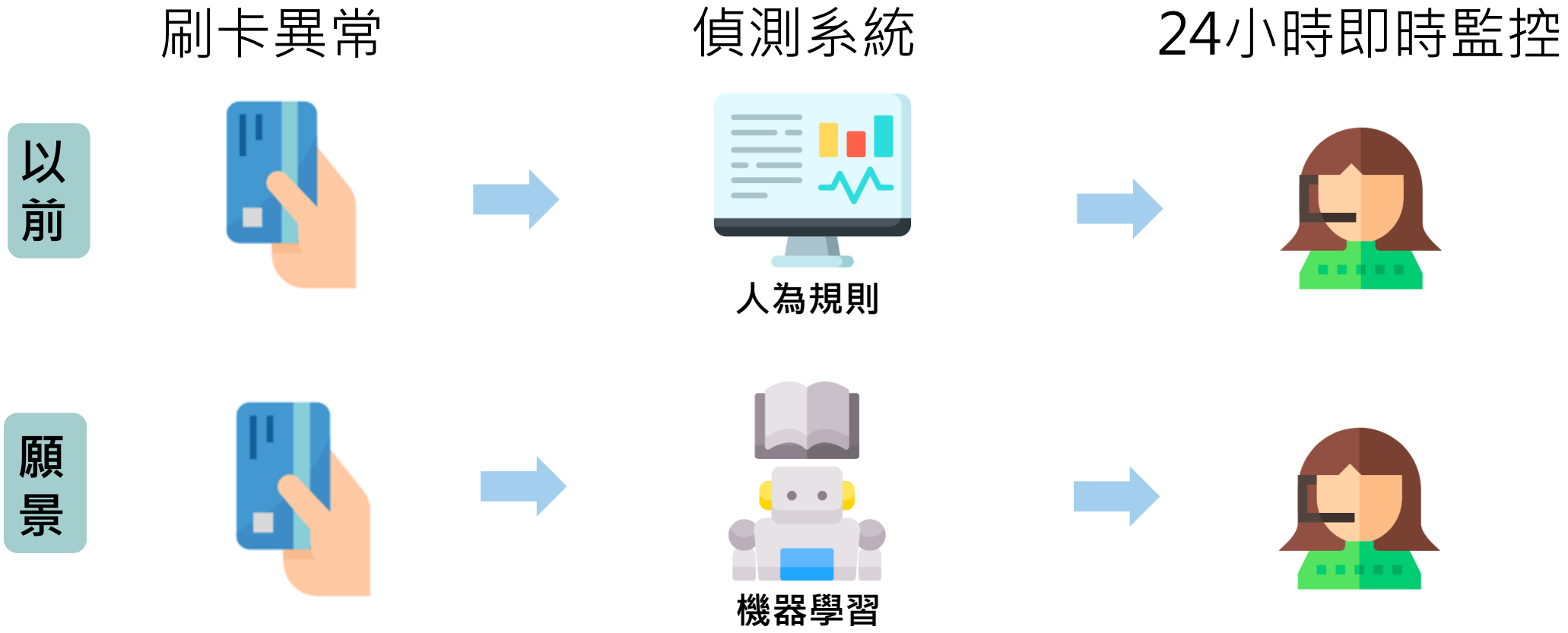
- 沒點鈔的三部片

	video1	video2	video3
(A) 站在 ATM 前，但未觸碰 ATM	13%	66%	61%
(B) 觸碰 ATM 螢幕、按鍵	77%	25%	32%
(C) 領錢、點鈔	5%	4%	5%
(D) 無法清楚辨識，或是影像中沒有人	5%	5%	2%



信用卡盜刷偵測：前後比較

- 前後比較



信用卡盜刷偵測：模型特徵與成效

特徵

Basic Features

Merchant Features

Temporal Features

Embedding Features

模型

CatBoost

or

LightGBM

成效

Precision 較既有模型工具提升3倍

降低 70% false alarms

每月監控人力減少約50%

每年預防損失金額約達1.2億元

信用卡盜刷偵測：重點

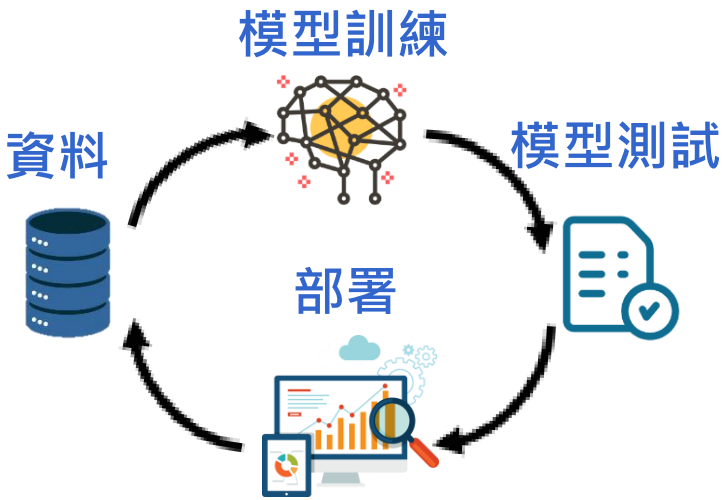
AI篩選最適變數

上百個因子設計

模型偵測精準關鍵

模型自動高頻更新

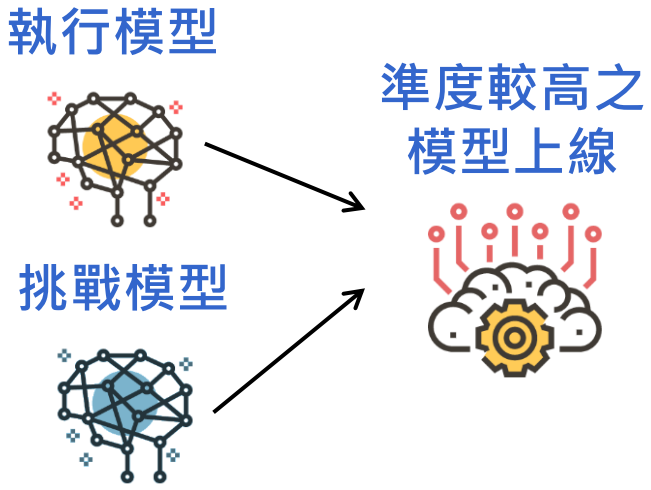
週更新自動部署



掌握最新變動冒用型態

AI模型挑戰機制

持續監控驗證訓練



最適模型準度精進

信用卡盜刷偵測：獎項與肯定

有效預測冒用風險

AI自動學習校準
提升偵測詐欺精準度

攔截率較既有工具**高出3倍**

每月監控人力**減少約50%**

預防損失金額每年達**1.2億元**

玉山風控能力**優於整體市場**

註：NCCC詐欺與簽帳金額基點報告

國內外機構肯定

風控機制最完善
成效市場一致認可

台灣區 《財訊金融獎》FinTech創新應用獎

台灣區 《財資雜誌》最佳創新風險管理專案

亞太區 《IDC數位轉型大獎》訊息與數據轉型領導者

亞太區 《Timetric雜誌》最佳資訊安全專案

推升顧客滿意

風險把關顧客最安心
業務成長市場第一

流通卡、有效卡及簽帳金額年度淨增量均為
市場第一

金融科技產業聯盟 (Taiwan Fintech Alliance, TFA)

- 金管會推動於 2025 年二月成立
- 目標：支持具有下列性質的跨銀行專案
  - 公益性
  - 普惠金融
- 四大工作圈（目前進行 10 個專案）
  1. 中信：金融科技應用研發
  2. 玉山：數位金融實務規範
  3. 凱基：金融科技投資交流
  4. 國泰：異業生態共創

Taiwan FinTech Alliance
金融科技產業聯盟

數位金融實務規範工作圈 – 使命及目標

使命 建立安心、普惠、共好、有共識的金融環境

目標 專注於跨銀行多元資料整合與應用，以及金融科技基礎建設的發展。
我們將優先建立制度並進行專案實證，期望達到兩年有感。

範疇

- 產出金融科技應用的實務指南（尤其是在跨銀行的資料整合），帶領業界共同合作編寫實務案例。
- 協助建立金融科技基礎建設的各項標準（目前以AI及雲端為主），並整合其他工作圈的工作項目。

目前目標

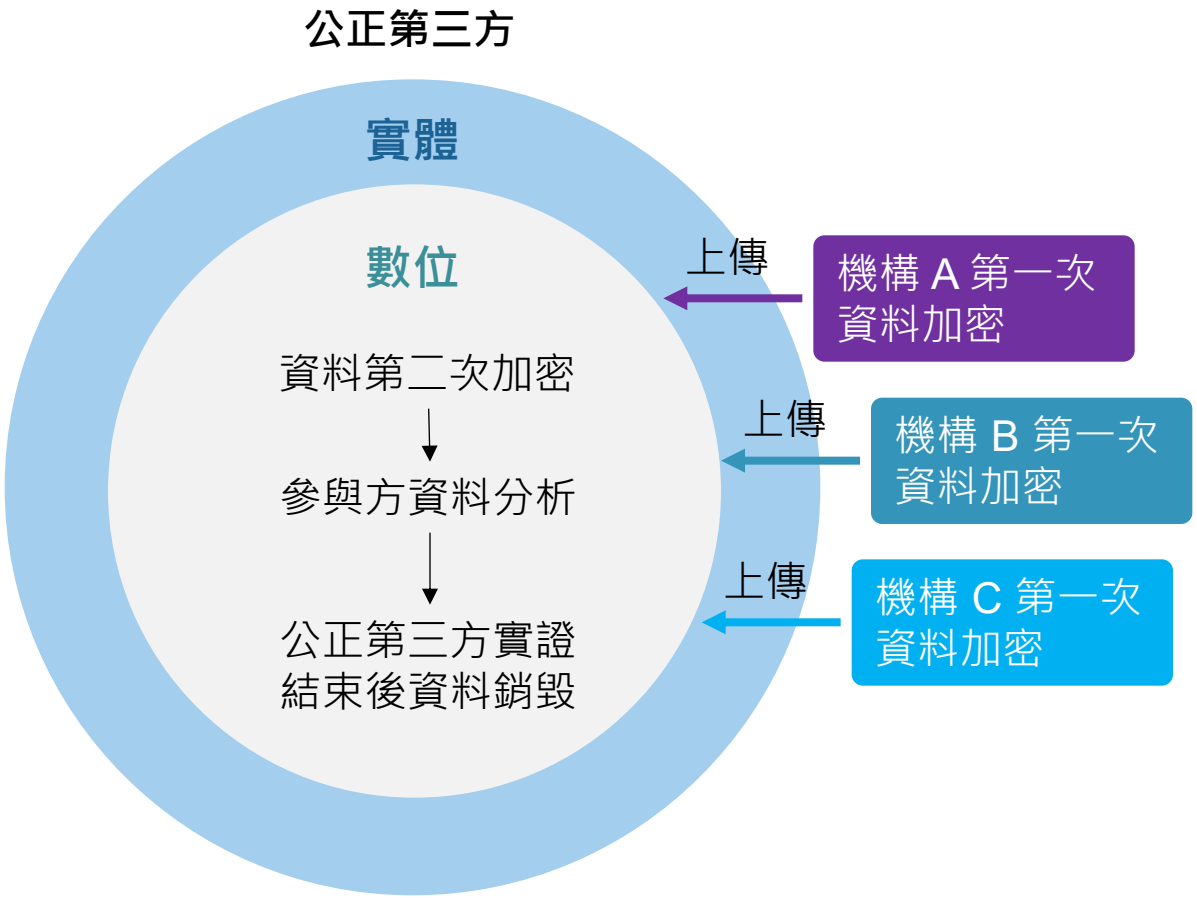
A. 建立「金融無塵室」雛形，以「警示帳戶聯防」為第一個任務，以進行跨銀行的防詐任務。

B. 建立「可程式化的 AI 治理制度」，參考國外範例並建立國內標準，廣邀金融同業參與討論並建立共識。

數位金融實務規範 – 目標 A：金融無塵室

- 「金融無塵室」讓跨機構合作案均能確保資料的安全和合規

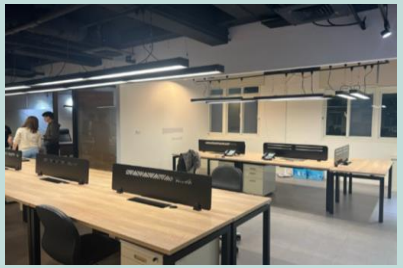
- **安全控管**
  所有進出人員、裝置和分析環境都會受到嚴格控管，以符合資訊安全標準。
- **可靠環境**
  安全而封閉的實體和數位環境，讓不同機構的資料可以進行整合與分析。
- **創新支持**
  透過此平台，將能快速進行金融創新的實證，以加速新技術的發展和應用。
- **數據安全**
  所有資料在使用前均進行雙盲加密，並由公正第三方管理，確保所有資料均受到嚴格的控管。
- **靈活設置**
  此系統具有快速佈署與擴充的能力，並有完善的資料銷毀流程。



數位無塵室 X 實體無塵室 – 實現資料安全與協作

數位無塵室只能在實體無塵室內進入，且僅有指定設備、人員可操作

開放空間



一樓門禁

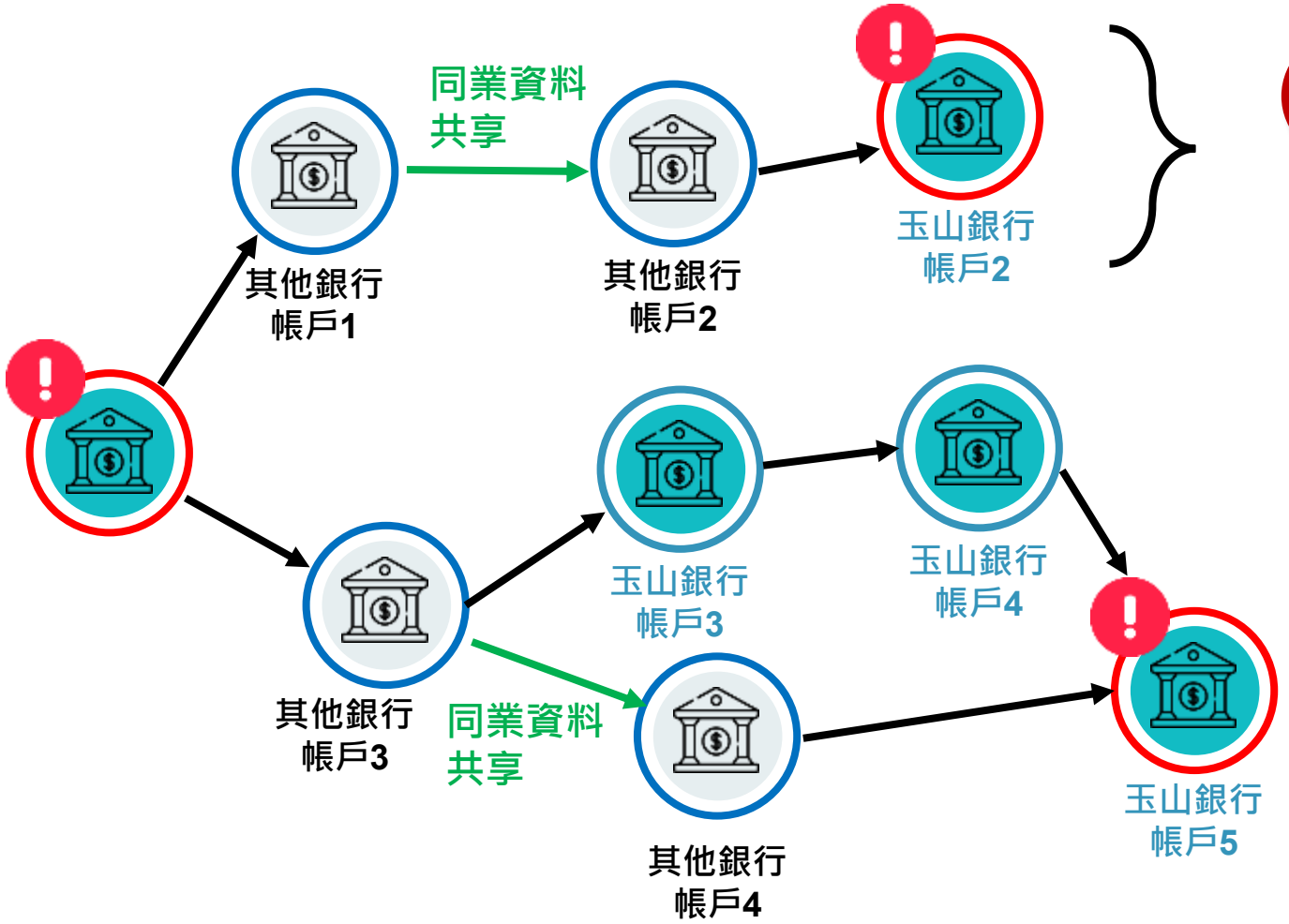
設備保管櫃

分析空間

分析空間均有攝影監控

digiBlock C 數位創新基地

金融無塵室促成同業合作：終結斷點，洞悉全貌



成效1：識詐範圍更廣

無法識別的警示戶下降約 **80%**

成效2：阻詐速度更快

2層交易下，能連結到的警示戶提升 **29%**

共築金融安全防線

- 玉山將金融無塵室應用於防詐，透過實證證明可行性，進而吸引同業加入
- 促使財經公司以此為基礎，推出「前期金流」專案

異業合作：更全面的「防詐生態圈」

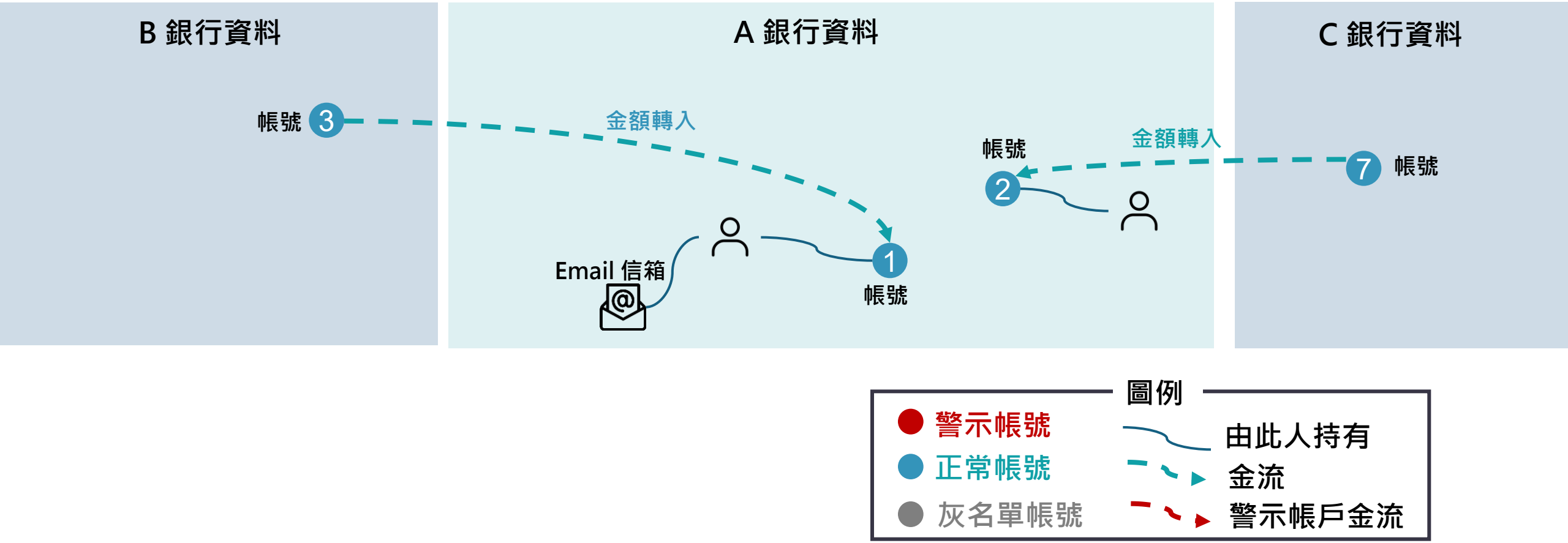
擴大合作網絡

- **擴大防詐生態圈**：擴大銀行金流資料、新增數位足跡，建構更完整的金流網絡圖提前防範攔阻
- **強化公私部門合作**：持續參與政府、同異業的防詐機制，藉此擴大資料涵蓋的面向，並引進最新的科技打詐方法

提升技術與資源

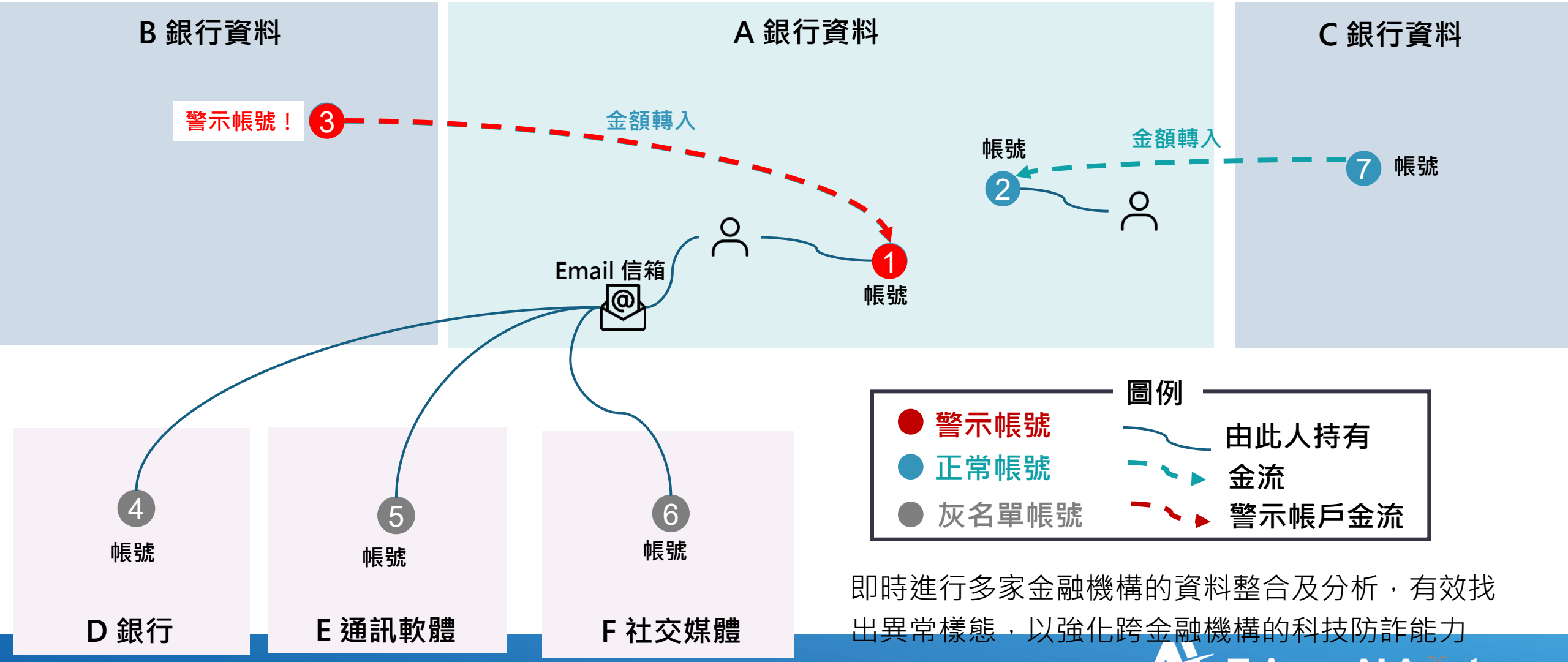
- **導入 Graph 圖資料庫**：以 Graph 技術串接數位及金流資訊，將「人」設定為節點，增加「關係連線」 ，抓到人與人之間的所有資訊
- **加速運算與模型效能**：藉由圖資料庫運算或演算法優化，大幅縮短資料的處理時間，同時提升運算資源的利用效率，進而加速整體模型的效能

金融無塵室：同業異業聯防範例



即時進行多家金融機構的資料整合及分析，有效找出異常樣態，以強化跨金融機構的科技防詐能力

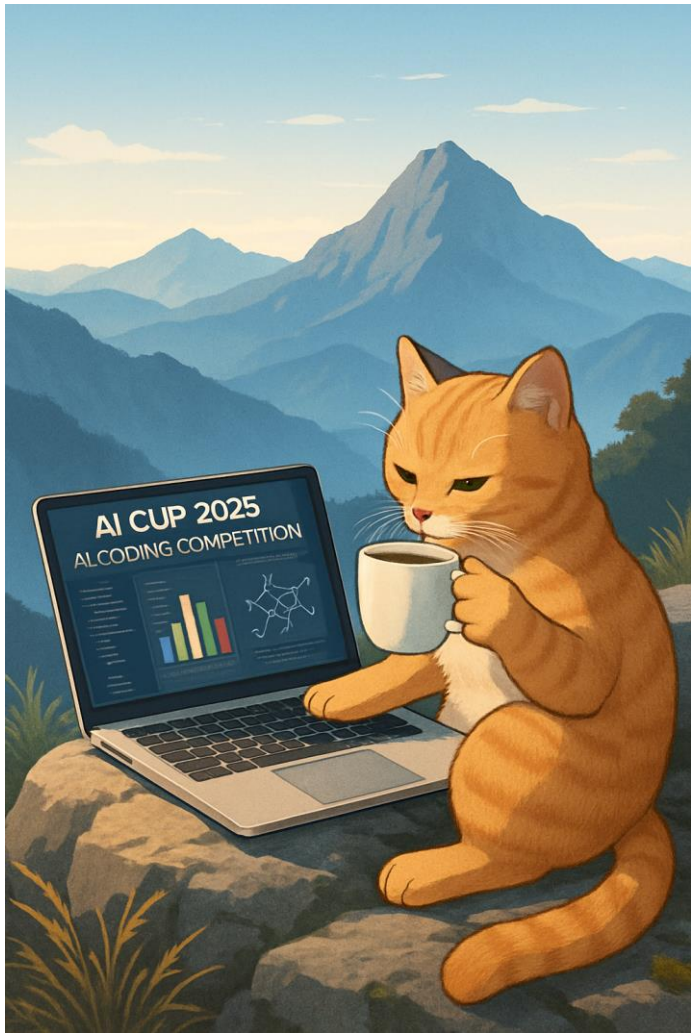
金融無塵室：同業異業聯防範例



即時進行多家金融機構的資料整合及分析，有效找出異常樣態，以強化跨金融機構的科技防詐能力

2025 玉山人工智慧公開挑戰賽

- 比賽主題
  - AI CUP 2025 玉山人工智慧公開挑戰賽 – AI偵探出任務，精準揪出警示帳戶！
- 合作夥伴
  - 教育部、中研院、趨勢科技、AWS
- 比賽時間
  - 初賽(線上): 2025/09/17-2025/11/12 T-Brain平台
  - 複賽(實體): 2025/12/13 國立臺灣師範大學-和平校區II
- 比賽題目
  - 提供歷史轉帳交易紀錄以及警示註記進行模型訓練，預測帳戶未來一個月內是否被註記為警示帳戶
- 比賽特點
  - 時間序列，金流交易特徵，帳戶關聯
- 歡迎社會人士以及學生報名參加
  - 第一名獎金12萬元，總獎金31萬!



總結

- 打擊詐騙
  - 是一場與時間賽跑的戰爭
  - 也是一場矛與盾的戰爭
  - 誰掌握了最新的AI技術，就會勝利
- 使用 AI 來對抗詐騙是必要手段，也是唯一手段！

THANK YOU!